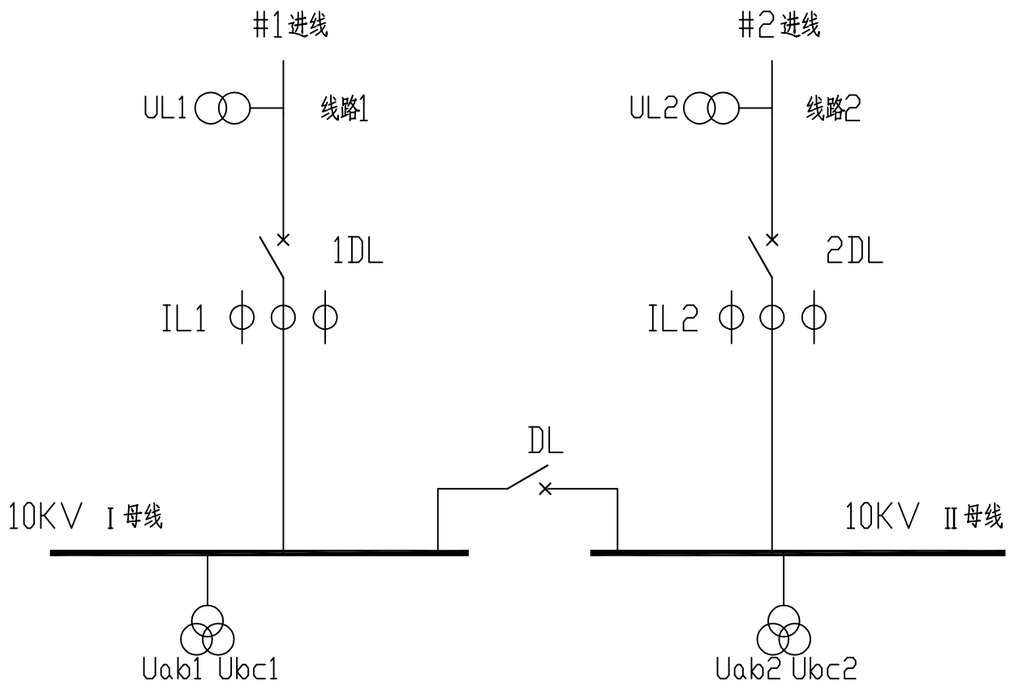


采用SID-40A方案1

快切装置控制（方案1）控制逻辑详见说明书：

（1）暗备用投入，明备用退出时控制逻辑：正常运行时：

1DL 合位，进线1 通过1DL 向1 段母线供电；2DL 合位，进线2 通过2DL 向2 段母线供电。母联开关分位，1 母、2 母通过母联开关形成互为备用。

装置上电后，1 段、2 段母线电压合格，且无进线故障，装置开始充电，充电10 秒后，充电完成，系统开始进入对故障监控状态。

手动切换逻辑（切换方式选择并联来举例说明）：

① 在检测到母联开关和1DL 为合位，2DL 为分位，母线电压及进线2 电压合格时，装置开放手 动切换功能。如检测到手动切换信号，合2DL 跳母联开关。

② 在检测到母联开关和2DL 为合位，1DL 为分位，母线电压及进线1 电压合格时，装置开放手动切换功能。如检测到手动切换信号，合1DL 跳母联开关。

③ 在检测到 1DL 和2DL 为合位，母联开关为分位，须检测开入信号：模式选择1 和模式选择2。当模式选择 1 为合位，模式选择2 为分位时，选择进线1 为主工作进线；在母线电压合格时，装置开放手动切换功能。如检测到手动切换信号，合母联跳2DL 开关；当模式选择 2 为合位，模式选择1 为分位时，选择进线2 为主工作进线；且母线电压合格时，装置开放手动切换功能。如检测到手动切换信号，合母联跳1DL 开关；当模式选择 1 和模式选择2 均为分位或均为合位时，装置闭锁手动切换功能。手动切换成功后，装置返回到正常运行模式。

非正常工况切换（切换方式选择串联来举例说明）：

装置已完成充电后，系统发生母线失压或断路器偷跳时，进行非正常工况切换，切换逻辑如下：

确认 1 段母线失压或1DL 偷跳时，在2 段母线电压合格的情况下，跳1DL，合母联开关；

确认 2 段母线失压或2DL 偷跳时，在1 段母线电压合格的情况下，跳2DL，合母联开关。（仅选双方向切换有效）

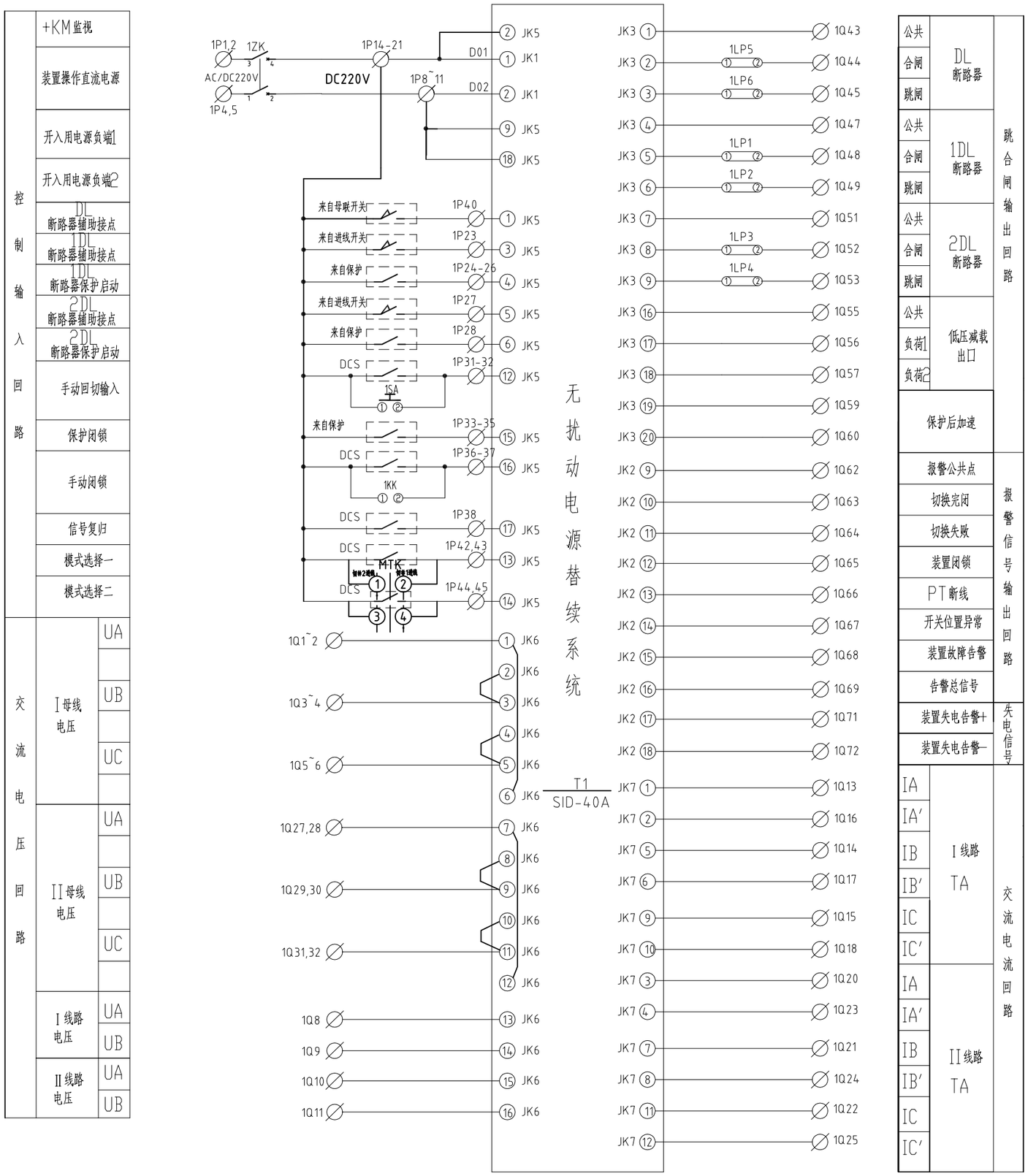
事故切换（切换方式选择串联来举例说明）：

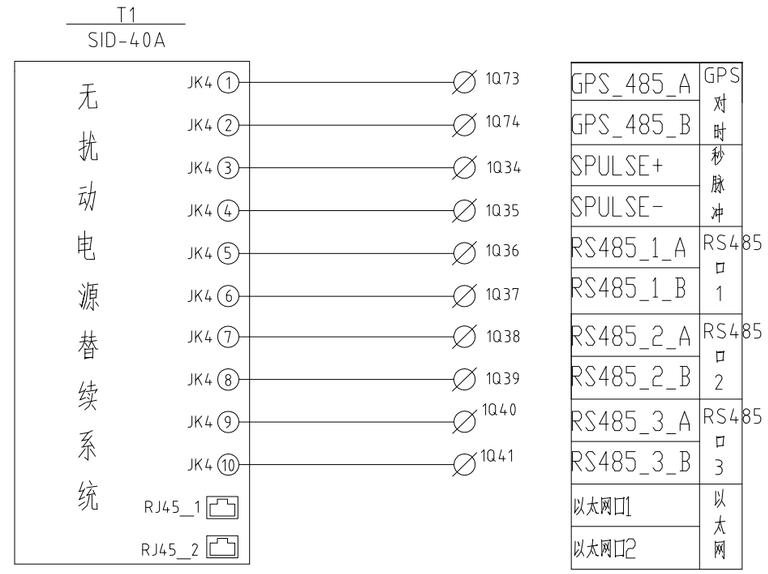
在装置已完成充电后，若确认进线故障，故障进线进行事故切换，切换逻辑如下：

如进线 1 故障，2 段母线电压合格，则跳1DL 合母联开关保证正常供电；

如进线 2 故障，1 段母线电压合格，则跳2DL 合母联开关保证正常供电。（仅选双方向切换有效）

											SID-4P	神华神木化工有限公司（陕西）	深圳市国立智能电力科技有限公司	第 3 张
标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计	刘亮	审核	邓湖港	日期	20180105	图号 ZNKQ04-037	40A装置系统图		共 8 张





1KK开关接点位置表

LW39-16C YS-6AC 02/1(带钥匙)

运行方式 / 接点	工作	闭锁
1-2		×
3-4		×

MTK开关接点位置表

LW39-16B-6KC-101/1

	切#2进线↖	退出 ↑	切#1进线↗
1-2	×		
3-4			×

标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计	刘亮	审核	邓湖港	日期	20180105	图号	ZNKQ04-037

SID-4P

神华神木化工有限公司（陕西）

40A装置原理图

深圳市国立智能电力科技有限公司

第 4 张

共 8 张

1P	直流回路	
1ZK-3	1	+KM
	2	
	3	
1ZK-1	4	-KM
	5	
	6	
	7	
1ZK-2	8	
T1:JK1-2	9	
T1:JK5-9	10	
T1:JK5-18	11	
	12	
	13	
1ZK-4	14	
T1:JK1-1	15	
T1:JK5-2	16	1DL断路器辅助接点
MTK-1	17	1DL断路器保护启动
手动闭锁	18	2DL断路器辅助接点
信号复归	19	2DL断路器保护启动
1KK-1	20	手动回切输入
1SA-1	21	保护闭锁
MTK-3	22	DL断路器辅助接点
T1:JK5-3	23	1DL断路器辅助接点
T1:JK5-4	24	1DL断路器保护启动
	25	
	26	
T1:JK5-5	27	2DL断路器辅助接点
T1:JK5-6	28	2DL断路器保护启动
	29	
	30	

1P	直流回路	
T1:JK5-12	31	手动回切输入
1SA-2	32	
T1:JK5-15	33	保护闭锁
	34	
	35	
T1:JK5-16	36	手动闭锁
1KK-2	37	
T1:JK5-17	38	信号复归
	39	
T1:JK5-1	40	DL辅助接点
	41	
T1:JK5-13	42	模式选择一
MTK-2	43	
T1:JK5-14	44	模式选择二
MTK-4	45	

标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计	刘亮	审核	邓湖港	日期	20180105	图号	ZNKQ04-037

SID-4P

神华神木化工有限公司（陕西）

快切屏端子排图（1）

深圳市国立智能电力科技有限公司

第 5 张

共 8 张

1Q	交流,控制,信号回路	
T1:JK6-1	1	Ⅰ母线UA
T1:JK6-6	2	
T1:JK6-3	3	Ⅰ母线UB
T1:JK6-2	4	
T1:JK6-5	5	Ⅰ母线UC
T1:JK6-4	6	
	7	
T1:JK6-13	8	Ⅰ线路UA
T1:JK6-14	9	Ⅰ线路UN
T1:JK6-15	10	Ⅱ线路UA
T1:JK6-16	11	Ⅱ线路UN
	12	
T1:JK7-1	13	Ⅰ线路TA IA
T1:JK7-5	14	Ⅰ线路TA IB
T1:JK7-9	15	Ⅰ线路TA IC
T1:JK7-2	16	Ⅰ线路TA IA′
T1:JK7-6	17	Ⅰ线路TA IB′
T1:JK7-10	18	Ⅰ线路TA IC′
	19	
T1:JK7-3	20	Ⅱ线路TA IA
T1:JK7-7	21	Ⅱ线路TA IB
T1:JK7-11	22	Ⅱ线路TA IC
T1:JK7-4	23	Ⅱ线路TA IA′
T1:JK7-8	24	Ⅱ线路TA IB′
T1:JK7-12	25	Ⅱ线路TA IC′
	26	
T1:JK6-7	27	Ⅱ母线UA
T1:JK6-12	28	
T1:JK6-9	29	Ⅱ母线UB
T1:JK6-8	30	
T1:JK6-11	31	Ⅱ母线UC
T1:JK6-10	32	
	33	
T1:JK4-3	34	SPULSE+
T1:JK4-4	35	SPULSE-
T1:JK4-5	36	RS485_1_A
T1:JK4-6	37	RS485_1_B

1Q	交流,控制,信号回路	
T1:JK4-7	38	RS485_2_A
T1:JK4-8	39	RS485_2_B
T1:JK4-9	40	RS485_3_A
T1:JK4-10	41	RS485_3_B
	42	
T1:JK3-1	43	DL断路器跳合闸公共
1LP5-2	44	DL断路器合闸
1LP6-2	45	DL断路器跳闸
	46	
T1:JK3-4	47	1DL断路器跳合闸公共
1LP1-2	48	1DL断路器合闸
1LP2-2	49	1DL断路器跳闸
	50	
T1:JK3-7	51	2DL断路器跳合闸公共
1LP3-2	52	2DL断路器合闸
1LP4-2	53	2DL断路器跳闸
	54	
T1:JK3-16	55	低压减载公共
T1:JK3-17	56	低压减载1
T1:JK3-18	57	低压减载2
	58	
T1:JK3-19	59	保护后加速
T1:JK3-20	60	保护后加速
	61	
T1:JK2-9	62	报警公共
T1:JK2-10	63	切换完毕
T1:JK2-11	64	切换失败
T1:JK2-12	65	装置闭锁
T1:JK2-13	66	PT断线
T1:JK2-14	67	开关位置异常
T1:JK2-15	68	装置故障告警
T1:JK2-16	69	告警总信号
	70	
T1:JK2-17	71	装置失电告警+
T1:JK2-18	72	装置失电告警-
T1:JK4-1	73	GPS_485_A
T1:JK4-2	74	GPS_485_B

T1

SID-40A端子

POWER
JK1

△ 1P7	1	ACL	AC，DC 220V
△ 1P10	2	ACN	
空	3	FG	

OUT
JK2

空	1	备用
空	2	备用
空	3	备用
空	4	备用
空	5	备用
空	6	备用
空	7	备用
空	8	备用
1Q62	9	报警公共点
1Q63	10	切换完毕
1Q64	11	切换失败
1Q65	12	装置闭锁
1Q66	13	PT断线
1Q67	14	开关位置异常
1Q68	15	装置故障告警
1Q69	16	告警总信号
1Q71	17	装置失电告警+
1Q72	18	装置失电告警-

EDO
JK3

☆ 1Q43	1	母联公共点
☆1LP5-1	2	母联断路器合闸
☆1LP6-1	3	母联断路器分闸
☆ 1Q47	4	1DL 公共点
☆ 1LP1-1	5	1DL 断路器合闸
☆ 1LP2-1	6	1DL 断路器分闸
☆ 1Q51	7	2DL 公共点
☆ 1LP3-1	8	2DL 断路器合闸
☆ 1LP4-1	9	2DL 断路器分闸
空	10	3DL 公共点
空	11	3DL 断路器合闸
空	12	3DL 断路器分闸
空	13	4DL 公共点
空	14	4DL 断路器合闸
空	15	4DL 断路器分闸
1Q55	16	减负荷公共端
1Q56	17	低压减负荷 1
1Q57	18	低压减负荷 2
1Q59	19	启动后加速公共端
1Q60	20	启动后加速

CPU板接线端子
JK4

& 1Q73	1	485A-GPS
& 1Q74	2	485B-GPS
& 1Q34	3	GPS脉冲+
& 1Q35	4	GPS脉冲-
& 1Q36	5	485A-1
& 1Q37	6	485B-1
& 1Q38	7	485A-2
& 1Q39	8	485B-2
& 1Q40	9	485A-3
& 1Q41	10	485B-3
	RJ45-1	以太网口1
	RJ45-2	以太网口2

EDI
JK5

1P40	1	母联断路器辅助接点
1P8	2	+KM
1P23	3	1DL 辅助接点
1P24	4	1DL 保护启动输入
1P27	5	2DL 辅助接点
1P28	6	2DL 保护启动输入
空	7	3DL 辅助接点
空	8	3DL 保护启动输入
1P11	9	公共负端（-）
空	10	4DL 辅助接点
空	11	4DL 保护启动输入
1P31	12	手动切换输入
1P42	13	模式选择1
1P44	14	模式选择2
1P33	15	保护闭锁
1P36	16	手动闭锁
1P38	17	信号复归
1P12	18	公共负端（二）

TV
JK6

☆ 1Q1	1	1M-UA
☆ 1Q4	2	1M-UN
☆ 1Q3	3	1M-UB
☆ 1Q6	4	1M-UN
☆ 1Q5	5	1M-UC
☆ 1Q2	6	1M-UN
☆1Q27	7	2M-UA
☆1Q30	8	2M-UN
☆1Q29	9	2M-UB
☆1Q32	10	2M-UN
☆1Q31	11	2M-UC
☆1Q28	12	2M-UN
☆1Q8	13	1L-UA
☆1Q9	14	1L-UN
☆1Q10	15	2L-UA
☆1Q11	16	2L-UN
空	17	备用
空	18	备用

TA
JK7

※1Q13	1	1L-IA
※ 1Q16	2	1L-IA'
※1Q20	3	2L-IA
※ 1Q23	4	2L-IA'
※1Q14	5	1L-IB
※1Q17	6	1L-IB'
※ 1Q21	7	2L-IB
※1Q24	8	2L-IB'
※1Q15	9	1L-IC
※1Q18	10	1L-IC'
※1Q22	11	2L-IC
※ 1Q25	12	2L-IC'